

장준영

# Portfolio

**A Data Analyst turning insights  
into real-world impact**

jjy9815@gmail.com

010-2992-5799

# About Me

데이터로 문제를 정의하고 개선까지 연결하는 데이터 분석가입니다.

퍼널과 세그먼트 분석을 통해 사용자 행동을 해석하고 핵심 병목을 찾아내고,  
도출한 인사이트를 전환율 개선과 의사결정에 바로 적용 가능한 액션으로 만듭니다.

## WHY ME

- 모호한 문제를 데이터 기반으로 정의하고 구조화하는 능력
- 분석 결과를 실행 가능한 개선안으로 연결하는 역량
- 시각화를 통해 인사이트를 명확하게 전달하는 능력



## Knowledge

- 사용자 행동 분석  
→ AARRR 프레임워크 기반의 퍼널 분석 및 리텐션 대시보드 구축 경험
- 이커머스 전환율 및 고객 분석  
→ 구매 전환율 및 고객 생애 가치(LTV) 분석을 통한 타겟팅 전략 수립
- 환경 및 기후 데이터 분석 (산불 위험 예측 등)  
→ 공공 데이터를 활용한 산불 위험 예측 모델링 및 지역별 리스크 분석



## Skill & Tools

### Data Analysis

- Python (pandas, numpy, sklearn)
- SQL (집계, 조인, CTE, 윈도우 함수)
- 데이터 전처리 및 EDA
- 머신러닝 모델링

### Tools

- Tableau (대시보드 및 스토리 구성)
- Power BI, Looker Studio
- BigQuery, MySQL
- Git / GitHub

# Projects

공공 데이터 분석에서 시작해 이커머스 퍼널 분석까지,  
문제 정의부터 전환율 개선까지 연결해온 데이터 분석 경험입니다.

2024.04 ~ 2024.06

## 공공데이터 기반 모빌리티 분석

안양시 공공데이터 공모전

- 공유 모빌리티 대여소 최적 입지 분석
- 차량 감소 및 도시 열섬 완화를 위한 데이터 분석

2024.07 ~ 2024.07

## 사회문제 해결 추천 모델 설계

고용노동부 공공데이터 공모전

- 경력단절 여성 대상 기업 추천 모델 설계
- 저출산 문제와 고용 문제를 연결한 데이터 기반 구조 기획

2024.10 ~ 2024.10

## 공공시설 입지 데이터 분석

부산 DIVE 글로벌 데이터 해커톤

- 군집화 기반 부산 공공시설 및 빈집 활용 최적 입지 도출
- 청년 인구 감소와 지역 문제 데이터로 연결한 공간 분석 수행

2024.11 ~ 2025.02

## 데이터 분석 역량 집중 학습

데이터 분석 캠프 & SQL 실전 과정

- Python, SQL, BigQuery, Tableau
- 퍼널, 리텐션, AARRR 등 서비스 분석 프레임워크 실습

2025.04 ~ 2025.06

## 산불 위험 예측 모델링

강원대학교 기상기후 빅데이터 보고서

- 기상 데이터와 FWI 지수를 활용한 산불 위험도 분석
- 고위험 지역 및 주요 영향 변수 도출로 예방 가능성 제시

2026.01 ~ 2026.02

## 이커머스 퍼널 분석 프로젝트

개인 프로젝트

- 사용자 여정 기반 퍼널 정의 및 세그먼트별 전환율 분석
- 핵심 이탈 구간 도출 및 개선 액션 설계로 전환율 개선

# Project 01. Segment-Based Funnel Analysis

세그먼트 기반 퍼널 분석을 통한 전환율 개선

## Project Overview

세그먼트 기반으로 구매 퍼널을 구조화하고,

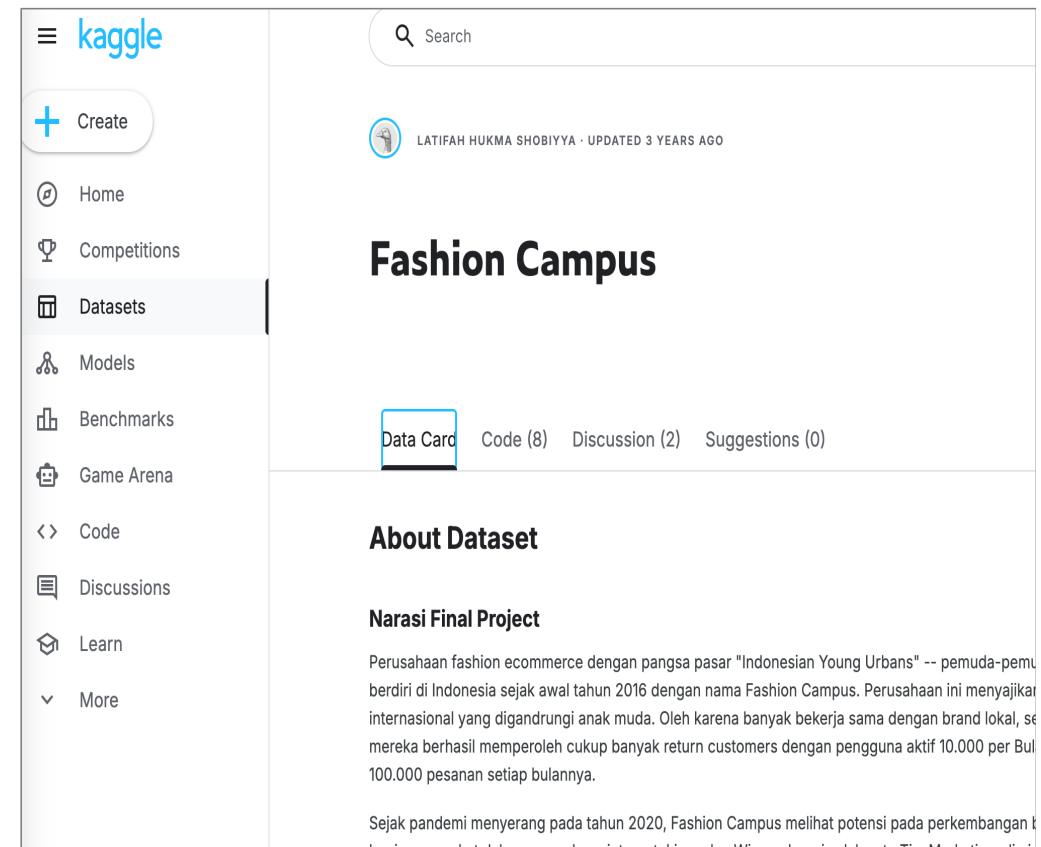
상위·하위 고객 간 전환율 차이와 이탈 원인을 분석해 개선 방안을 도출한 프로젝트입니다.

## Affiliation & Role

- 개인 프로젝트 | 2026.01 – 2026.02
- 인도네시아 이커머스 데이터 기반 퍼널 분석 및 세그먼트 정의
- SQL 기반 데이터 추출 및 전환율 분석, 인사이트 도출 및 실험 설계 수행

## Summary

- 고객별 매출 기준 NTILE(10)로 상위/하위 10% 세그먼트 정의 및 비교 분석
- 세그먼트별 결제 성공률, 실패율 및 금액 구간별 패턴 분석
- 결제 단계 병목 구간 도출 및 원인 분석(고객 주문 리스크)
- 무료 교환 정책 기반 A/B 테스트 설계 및 KPI 정의



# Project 01. Analysis Framework

이커머스 데이터 기반 전환 퍼널 분석 프레임워크

## Segment & Funnel Data

- 고객별 매출 기준 상위/하위 10% 세그먼트 정의
- booking\_id 기준 구매 퍼널 구조화
- 세그먼트별 결제 성공/실패 데이터 추출 및 비교

## Customer Behavior

- 세그먼트별 결제 성공률 및 실패율 차이 분석
- 금액 구간별 구매 행동 및 이탈 패턴 분석
- 프로모션 사용 여부에 따른 전환율 변화 비교

## Conversion & Risk Factors

- 결제 단계 병목 구간 식별
- 고객 주문 구간에서 결제 실패율 증가 패턴 확인
- 결제 직전 구매 리스크(사이즈/핏 불확실성) 영향 분석

## Analysis Flow



데이터 수집

→ Kaggle 이커머스 데이터 확보



데이터 정리

→ booking\_id 기준 퍼널 구조 정의 및 세그먼트 라벨링



패턴 분석

→ 세그먼트별 전환율 및 금액/프로모션 기준 행동 패턴 분석



인사이트 도출

→ 결제 단계 병목 구간 및 주요 이탈 원인 정의



전략 적용

→ 하위 10% 고객의 고객 주문 대상 무료 교환 정책 및 A/B 테스트 설계

# Project 01. Analysis Definition

결제 병목 식별을 위한 분석 설계

## 문제 정의

하위 10% 고객의 이탈

- 고객 매출 기여도 하위 10% 그룹에서 결제 실패율이 상위 그룹 대비 유의미하게 높게 관측됨

병목 구간의 불명확성

- 전체 전환 퍼널 내에서 이탈이 집중되는 정확한 지점과 그 원인에 대한 정량적 근거

## 분석 기준

booking\_id 기반 퍼널

- 세션 연결률이 57%로 낮아 세션 기반 분석 시 데이터 왜곡 가능성이 큼. 결제 전환의 실제적 단위인 Booking 단위 분석이 더 적합하다고 판단

모바일 트래픽 중심

- 전체 분석 대상 트래픽의 90% 이상이 모바일 환경에서 발생함을 확인하여 모바일 UX 중심의 이탈 분석 수행

## 세그먼트 정의

분류 기준

- 고객별 발생 Revenue(매출) 합산 데이터 기준

분류 방식

- SQL NTILE(10) 함수를 사용한 10분위수 분할

상위 10% VIP\_TOP10

하위 10% LOW\_BOTTOM10

정확한 결제 병목 식별을 위해 booking 기반 퍼널 + 매출 기준 세그먼트로 분석을 설계했습니다.

# Project 01. Data Driven Results

세그먼트 기반 퍼널 분석을 통한 전환 성과 및 개선 방향 도출

상위 10% 결제 성공률

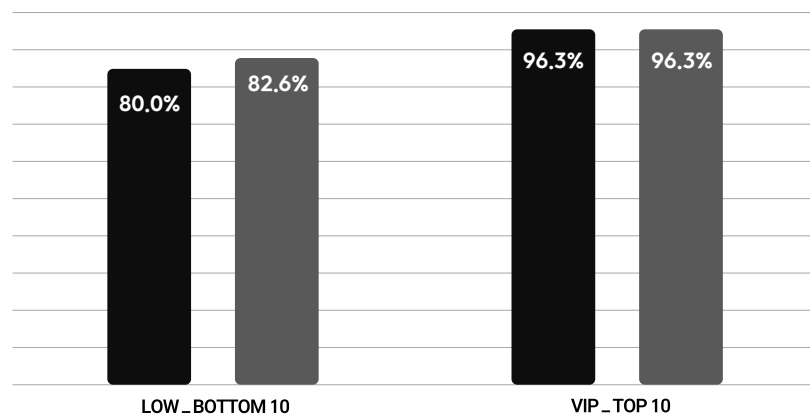
96.3%

하위 10% 결제 성공률

81.2%

결제 실패율 격차

약 5.1배



분석 인사이트: VIP\_TOP10 세그먼트는 프로모션 사용 여부와 관계없이 96.3% 이상의 매우 안정적인 성공률을 유지하는 반면, LOW\_BOTTOM10 세그먼트는 프로모션 사용 시 성공률이 약 2.5%p 상승하는 경향을 보임

고객 주문에서의 이탈 집중

하위 10% 고객은 고객 주문 구간에서 결제 실패율이 급증하는 패턴을 보임 (심리적 구매 장벽 존재)

프로모션의 영향력 제한

가격 할인 프로모션은 결제 전환율에 미치는 영향이 미미함. 가격보다 '신뢰'의 이슈로 판단

하위 10% 고객 주문 대상 무료 교환 정책 적용

→ 구매 리스크 완화를 통한 결제 성공률(Payment Success Rate) 개선 기대

# Project 02. Shared Mobility Optimization

공유 모빌리티 입지 최적화를 통한 탄소 저감 및 도시 교통 문제 해결

## Project Overview

공공데이터와 공간 분석 기법을 활용하여 안양시의 공유 모빌리티 대여소 최적 입지를 도출하고, 탄소 배출 및 교통 혼잡 문제를 동시에 완화하기 위한 데이터 기반 정책 제안을 목표로 수행되었습니다.

## Affiliation & Role

- 안양시 공공 빅데이터 공모전 3인 팀 | 2024.04 – 2024.06
- 공공데이터기반 도시문제 해결 공모전 프로젝트 수행
- 데이터 분석 및 공간 모델링을 통해 최적 대여소 위치 도출

## Summary

- NDVI와 Moran's I를 활용하여 도시 열섬 및 탄소 배출 집중 지역 분석
- 인구, 주거, 교통 데이터를 결합해 공유 모빌리티 수요 지역 도출
- 데이터 기반으로 최적 대여소 입지 선정
- 지도 시각화를 통해 정책 활용 가능한 결과 제공





# Project 02. Data-Driven Problem Definition

## 도시 열섬 및 교통 문제 기반 공유 모빌리티 필요성 분석

### Problem Statement

안양시는 차량 중심의 교통 구조로 인해 교통 혼잡과 탄소 배출 문제가 지속적으로 심화되며, 특히 이러한 기상/환경적 요인은 도시 열섬 현상과 결합되어 시민들의 삶의 질을 저해하는 심각한 환경 문제로 확대

#### 01. 교통 정체 및 개인 차량 의존도 심화

차량 중심 구조로 인한 출퇴근 시간대 상습 정체 발생

#### 02. 도시 열섬 및 탄소 배출량 증가

고밀도 도심 내 교통량 집중으로 인한 국지적 온도 상승

#### 03. 모빌리티 대여소의 비효율적 입지

환경 및 수요 데이터를 반영하지 못한 기존 인프라 배치

#### 04. 데이터 기반 의사결정 체계 부족

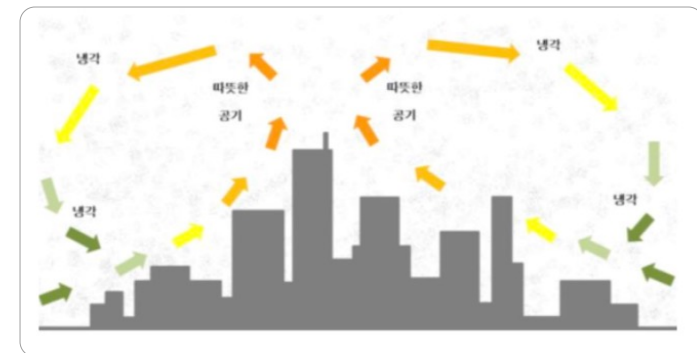
단순 통계가 아닌 다각도 공간 분석 기반의 정책 수립 필요

### ANALYSIS APPROACH

공간 분석 기법 (NDVI, Moran's I) 활용

수요 + 환경 요소 복합 입지 선정 모델

공공데이터 기반 의사결정 최적화



Carbon Emission

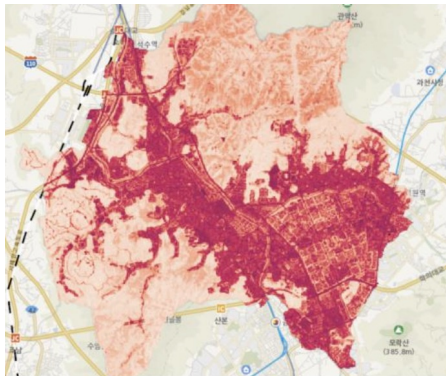
Heat Island

Traffic Congestion

# Project 02. Spatial Analysis & Data Integration

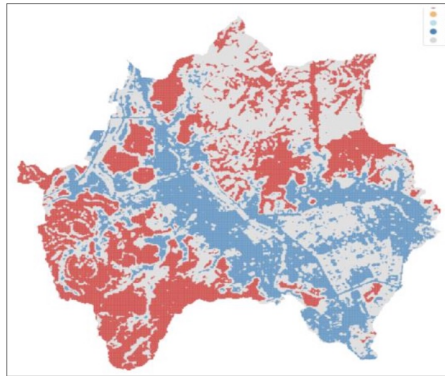
NDVI·Moran's I 기반 환경 분석과 수요 데이터 결합을 통한 입지 선정 설계

NDVI 분석



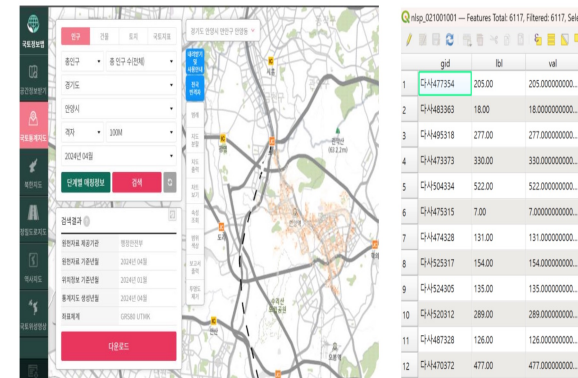
- NDVI(식생지수)를 활용해 도시화 수준 및 식생 분포 파악
- 식생지수가 낮을수록 도시화 수준이 높다고 판단
- 붉은 색에 가까울수록 도시화 지수가 높은 지역
- 도시화 지수 증가 → 탄소 배출 증가 경향

Moran's I 분석



- NDVI 데이터를 기반으로 공간 자기상관 분석 수행
- Moran's I를 통해 유사 특성을 가진 지역의 군집 도출
- 붉은색 지역: 식생지수가 높은 비도시화 지역
- 파란색 지역: 식생지수가 낮은 도시화 지역
- 도시화 지역일수록 탄소 배출량이 높다고 판단

그 외 데이터 수집 및 구축



- 동별 인구·연령 분포 및 이동 패턴 분석
- 아파트 세대수 기반 이용 수요 및 연령대 추정
- 버스 노선 수 기준 시민 집중 지역 도출
- 공원·안양천 등 생활 인프라 지역 반영
- 수요·유동·환경 요소를 통합한 입지 후보 설정

# Project 02. Final Outcome & Impact

데이터 기반 공유 모빌리티 최적 입지 도출 및 기대 효과

## Key Results

환경(NDVI/Moran's I) 문제 집중 지역 정밀 도출

수요(인구·주거·교통) + 환경 복합 데이터 결합 입지 선정

안양시 내 공유 모빌리티 대여소 최적 후보지 도출

정책 활용 가능한 시각화 대시보드 및 리포트 제공

## Expected Impact



### 환경 개선

탄소 배출 저감 및  
도시 열섬 완화 기여



### 교통 최적화

개인 차량 이용 감소 및  
교통 혼잡 완화



### 이용 활성화

접근성 개선을 통한  
모빌리티 서비스 활성화



### 지속가능성

지속 가능한 스마트 도시  
교통 정책 방향 제시

데이터 기반 의사결정으로 도시 교통·환경 문제 해결의 효과를 확인하고,  
환경과 수요를 함께 고려한 입지 선정의 중요성과 공공데이터 기반 정책 설계의 확장 가능성을 검증했습니다

# Project 03. Busan Public Facility Optimization

‘빈집 활용 최적 입지 분석을 통한 청년 유입 지원 및 지역사회 문제 완화

## Project Overview

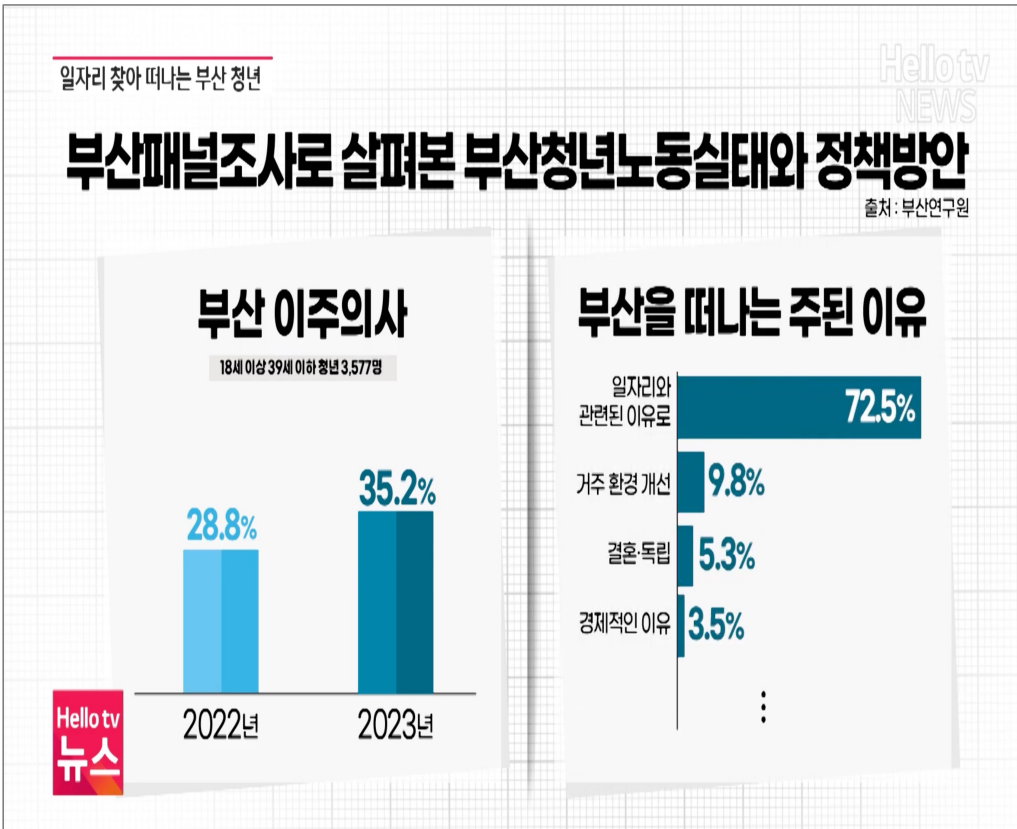
부산의 청년 유출, 일자리 부족, 빈집 증가 문제를 연결해, 빈집을 공유오피스·도서관 등 공공시설로 전환할 최적 입지를 데이터 기반으로 제안한 프로젝트입니다.

## Affiliation & Role

- 2024 부산 DIVE 글로벌 데이터 해커톤 4인팀 | 2024.10
- 공공데이터기반 도시문제 해결 공모전 프로젝트 수행
- 데이터분석 및 공간 모델링을 통해 공공시설 최적 입지 도출

## Summary

- 빈집, 청년시설, 노인시설, 독거노인 수, 실업률 데이터 통합 분석
- 지역 특성 분류 및 지역 맞춤형 공공시설 유형 도출
- 군집화 알고리즘 기반 최적 후보지 선정
- 지도 시각화를 통한 정책 활용형 결과물 제작



# Project 03. Data & Method

공공데이터를 기반으로 지역 수요를 분석하고, 군집화와 GIS 시각화를 통해 최적 입지를 도출했습니다.

## Regional Data Integration

- 빈집, 인구, 공공시설, 실업률 데이터 통합
- 법정구역 기준으로 공간데이터 정리
- 분석 가능한 지역 단위 데이터셋 구축

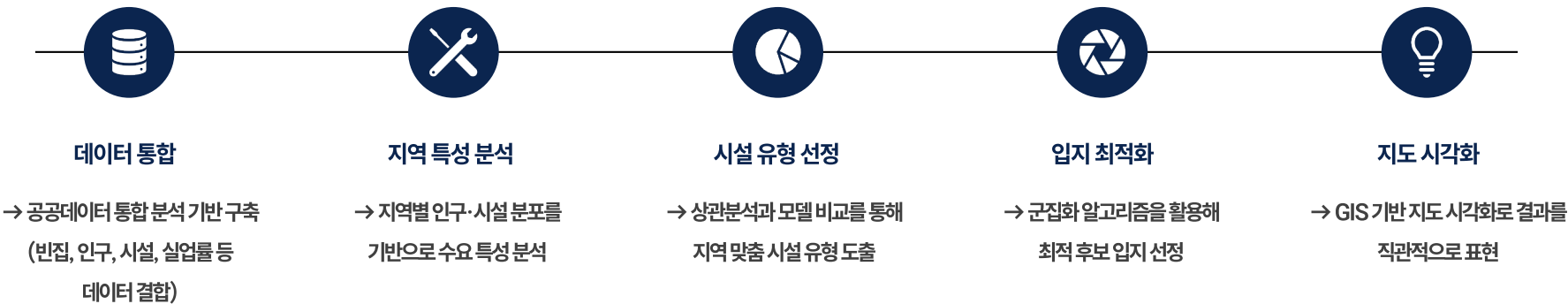
## Demand & Area Analysis

- 지역별 인구·시설 분포 기반 수요 특성 분석
- 독거노인 및 실업률을 활용한 문제 지역 파악
- 지역 간 수요 불균형 및 특징 비교

## Facility Planning & Optimization

- 상관분석 및 모델 비교를 통한 시설 유형 선정
- 군집화 알고리즘 기반 최적 입지 후보 도출
- GIS 시각화를 통한 정책 활용 결과 제공

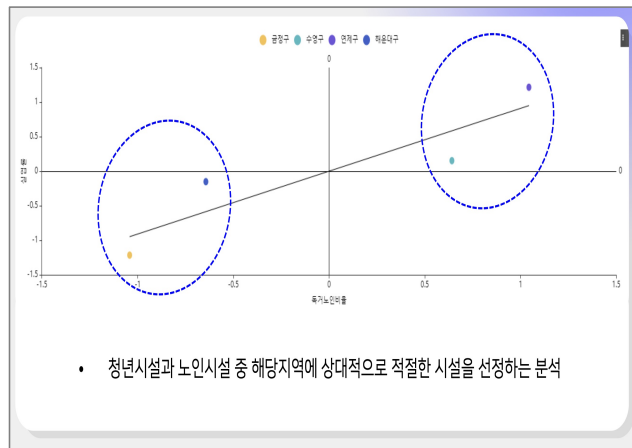
## Analysis Process



# Project 03. Data Analysis & Modeling

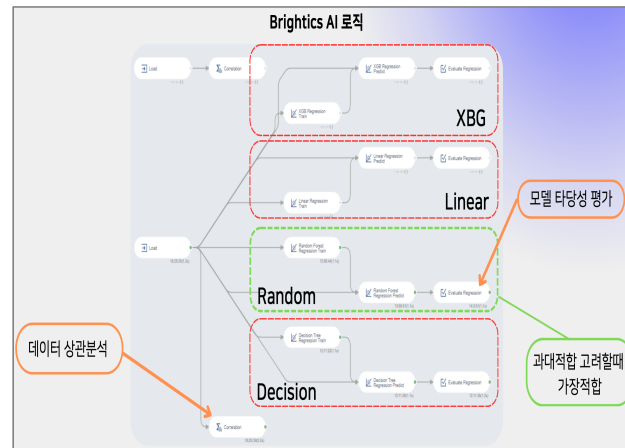
지역 특성 분석과 모델링을 통해 공공시설 입지 기준을 도출

## 1. 지역 특성 기반 군집 분석



- 지역별 인구 및 시설 특성을 기반으로 군집 분류
- 유사한 특성을 가진 지역 그룹 도출
- 시설 유형 선정의 기준으로 활용

## 2. 모델 기반 시설 유형 선정



## 3. 상관분석 기반 주요 변수 도출



- 실업률 및 독거노인 비율과 주요 변수 간 관계 분석
- 영향도가 높은 변수 중심으로 해석
- 시설 선정 및 입지 판단의 근거로 활용

# Project 03. Result & Key Findings

지역 수요를 반영한 입지 선정이 공공시설 효율성을 높이는 핵심 요소

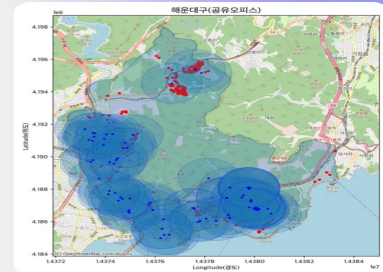
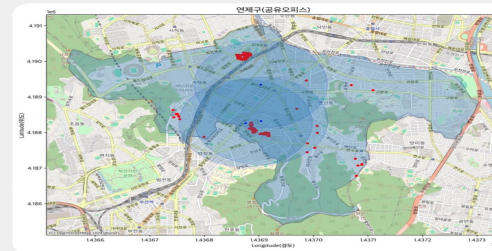
## Key Findings

- 지역별 인구 및 시설 특성에 따라 공공시설 수요가 상이하게 나타남을 분석
- 데이터 기반의 공유오피스, 도서관 등 지역 맞춤형 시설 유형을 최종 도출
- 군집화 알고리즘을 활용해 실제 활용 가능한 빈집 후보 입지 우선순위 선정

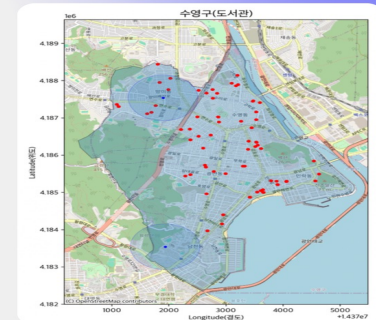
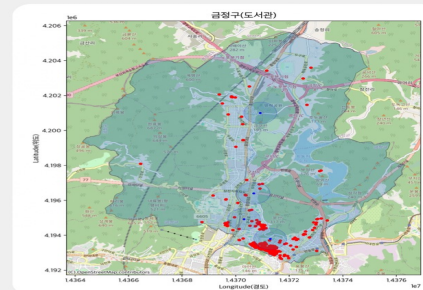
## Insight

- 지역 수요를 반영한 입지 선정이 공공시설 효율성을 높이는 핵심 요소임을 확인했습니다.

해운대구 & 연제구 전체분석 결과



금정구 & 연제구 전체분석 결과



**감사합니다.**